

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0

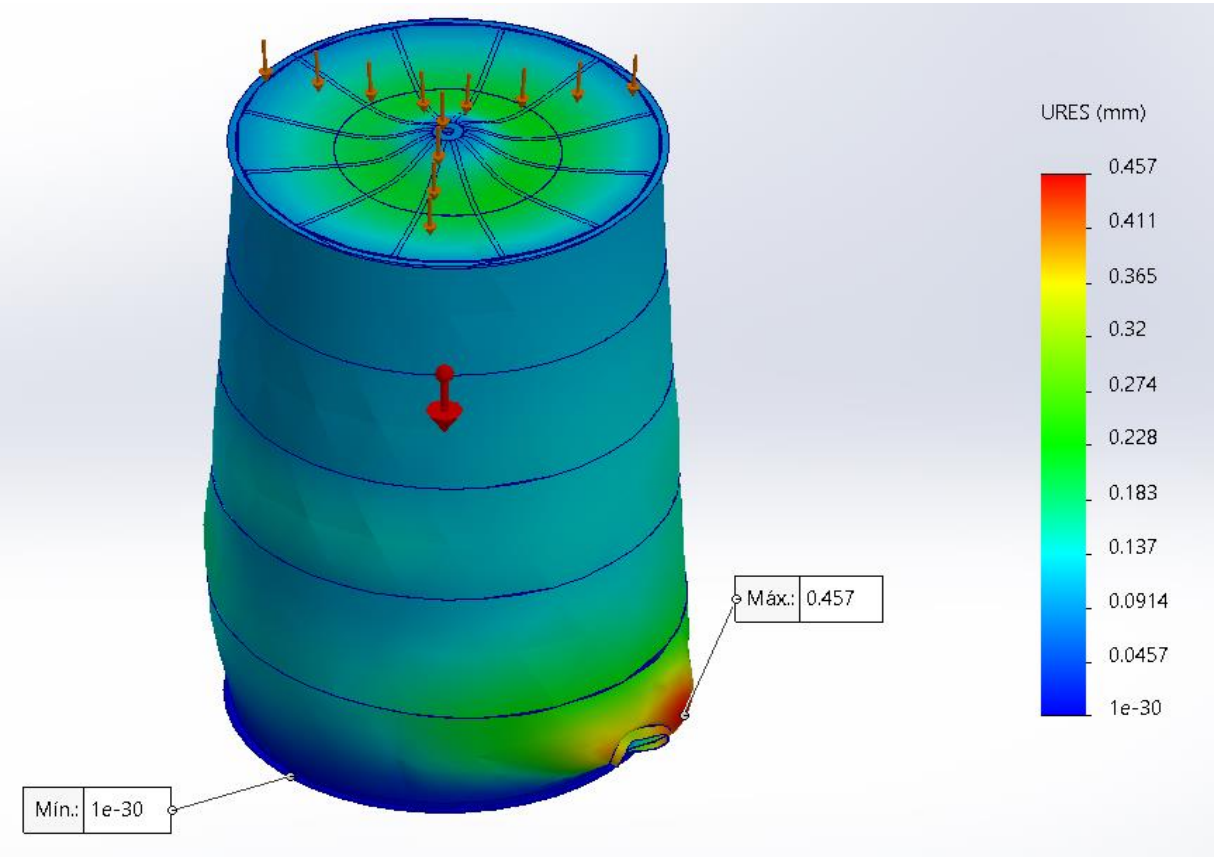


FIG. N°15: Simulación de deformación máximo del tanque con capacidad aumentada

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0

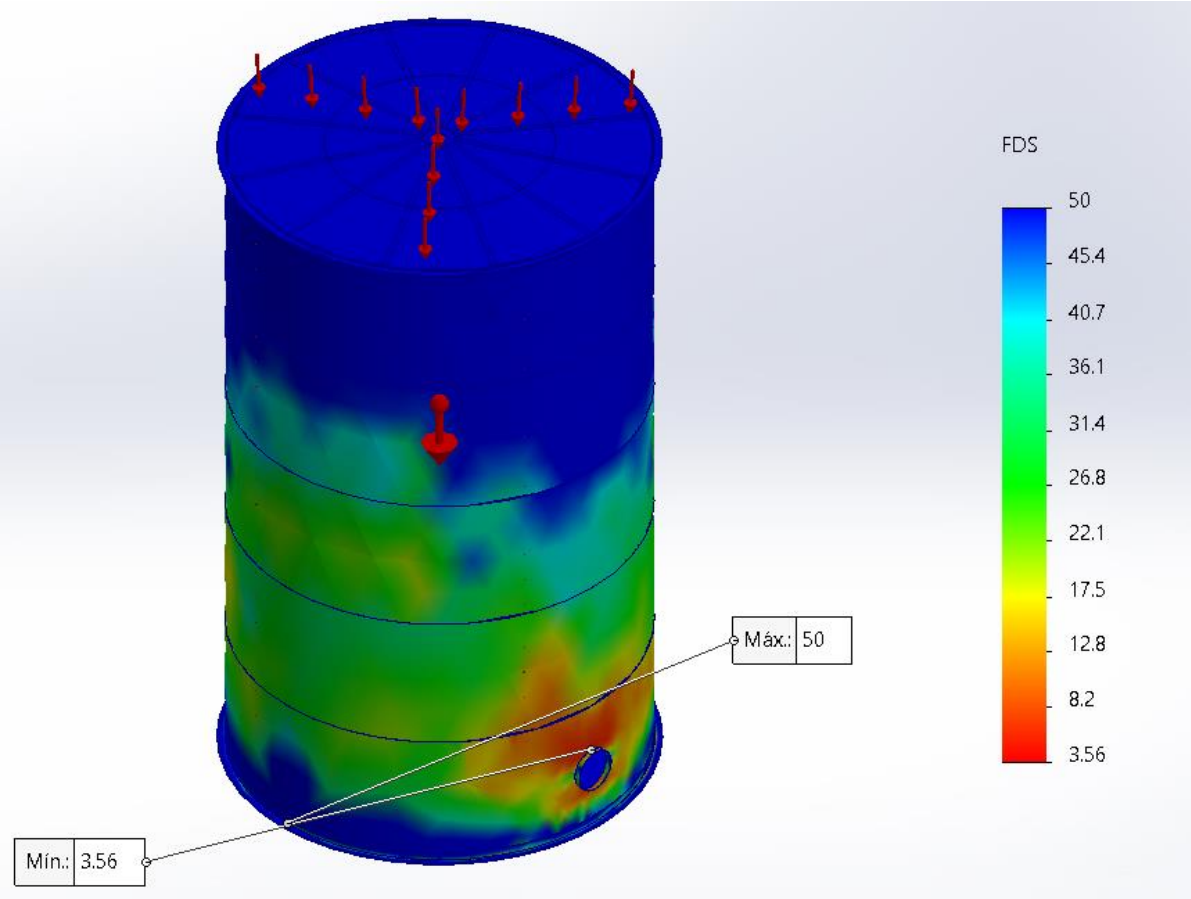


FIG. N°16: Simulación Factor de seguridad mínima del tanque con capacidad aumentada

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: ICAMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



6.1.3. EN EL TECHO DEL TANQUE

Se recomienda **REEMPLAZAR** completamente el techo del tanque con planchas de 5mm, para una buena operación con la capacidad actual. **(Ver Figura N°14)**

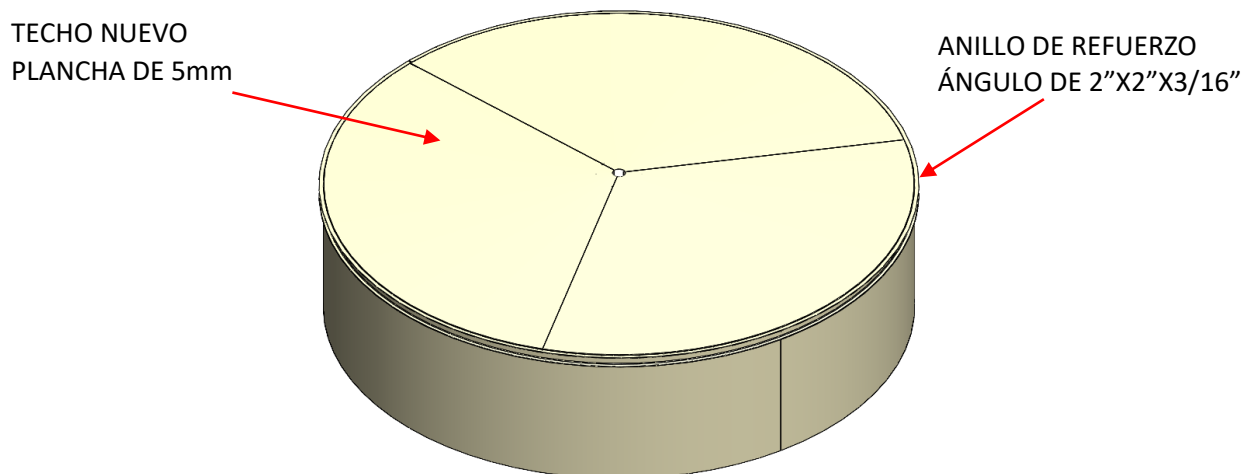


FIG. N°17: Reemplazo de plancha en techo de tanque.

Si se realiza una ampliación de capacidad al tanque, igualmente se recomienda el **REEMPLAZO** de la tapa del tanque, teniendo en cuenta, luego del reemplazo, no agregar una obra viva mayor a 280 N/m2 en la superficie de la misma, según Norma API 653.

6.1.4. EN LA ESTRUCTURA DEL TANQUE

El espesor actual de la estructura del tanque se encuentra dentro del límite aceptable según los estándares operativos de la normativa para su funcionamiento con la capacidad actual. Es factible el uso de esta estructura para una posible ampliación del tanque.

Sin embargo, se recomienda soldar una platina de 2"x 3/16" para contrarrestar el pandeo de la plancha al momento de transitar sobre la misma cuando se quiera realizar algún mantenimiento u otra operación. **(Ver figura N°15)**

En caso de una ampliación de capacidad del tanque, se recomienda también la instalación de un tubo de Ø4" SCH40 como viga central, para mejorar la estabilidad del tanque ya que

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



aumentará su altura a 9m. (Ver figura N°15)

Para el modelo del tanque existente y una posible ampliación, se recomienda también el soldeo de un ángulo rolado de 2"x2"x3/16" como anillo anular como refuerzo en la parte inferior y superior en el perímetro exterior del tanque. (Ver figura N°12)



FIG. N°18: Anillo de refuerzo y Pilar central para Reforzar la estructura.

6.2. RECOMENDACIONES SEGÚN OBSERVACIONES Y HALLAZGOS DE NO CONFORMIDAD.

- En la **observación N°1** se resolverá al corregir el rotulado del tanque, colocando las dimensiones correctas.
- En la **observación N°2** se resolverá al realizar la limpieza de zonas corroídas, el recubrimiento de pintura en las áreas afectadas y el soldeo de una platina de 2"x2"x3/16" como anillo anular exterior, para prevenir el desgaste del material. (ver Fig. 11).
- En la **observación N°3**, es necesario el reemplazo de la baranda existente de $\varnothing 1"$ por una de $\varnothing 1.5"$ incluyendo rodapiés y peldaños, a su vez aplicar un recubrimiento de pintura adecuada a la ubicación y exposición.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



- **En la observación N°4**, es necesario aplicar un recubrimiento de pintura en las áreas expuestas de la tubería de respiradero y tubería de descarga para prevenir el desgaste del material. A su vez el soldeo de sobre planchas de 5mm en los puntos de descarga.
- **En la observación N°5**, se necesita recubrimiento de impermeabilización en la base del tanque para evitar futuros signos de corrosión y mantener su vida útil.
- **En la observación N°6**, se requiere el cambio total de la tapa flotante, teniendo en cuenta el soldeo de sobre planchas en los nuevos orificios para la descarga, de esta manera se evitará una corrosión excesiva y desgaste de material en dichos puntos.

6.3. RECOMENDACIONES EN CASO DE UNA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD

- **En el manto:** Se recomienda agregar 2 anillos como máximo en la parte inferior de 1/4" (6.35mm), de este modo se trasladan los anillos existentes hacia la parte superior del manto sucesivamente, aumentando a una capacidad de 202.32m3.
- **En el techo:** Se recomienda el reemplazo total del techo del tanque, con planchas de 5 mm como espesor nominal, y el soldeo de sobre planchas de 5mm en los puntos de descarga hacia el tanque; a su vez un recubrimiento de alta durabilidad para contrarrestar la intemperie. **(Ver observación N°6)**
- **En la baranda:** Se recomienda reemplazar la tubería actual de Ø1" a Ø1.5" con el fin de tener mejor estabilidad y refuerzo, a su vez se recomienda el reemplazo de peldaños y rodapiés con sus recubrimientos respectivos.
- **En la base:** Se recomienda aplicar un nuevo recubrimiento impermeable en la base existente, No requiere reemplazo de planchas ya que el espesor está dentro del límite de desgaste contemplado según la Norma Internacional API 653.
- **En los refuerzos:** Se recomienda soldar un ángulo rolado de 2"x2"x3/16" como anillo anular como refuerzo por fuera del tanque en la parte inferior.
Se recomienda colocar un tubo de 4" SCH40 como soporte central, fijándolo mediante soldadura a la base y al techo del tanque. Asimismo, se sugiere soldar una platina rolada de 2"x3/16" en la parte interna del techo para reforzar su estructura y prevenir el

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA

INFORME DE INSPECCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DULCE DE TK FLOTA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A - COISHCO - PERU	Autor: IC AMPER S.A.C.
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.
	Fecha: 26 MARZO 2025
	REV. 0



pandeo de la misma. **(Ver figura N°12)**

7. ANEXOS.

- 7.1. ANEXO 01: TABLAS DE DATOS DE ESPESORES.
- 7.2. ANEXO 02: NORMA_API_653_EN_ESPANOL.
- 7.3. ANEXO 03: CERTIFICADO DE CALIBRACION.

REV	FECHA	EMISION	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
0	26/03/2025	INFORME DE INSPECCION	S. SALAZAR YAIPEN	J. GAVIDIA ROSALES	J. ALVAREZ MAYORCA